

习题十

1. 抛物运动的哈密顿函数为：

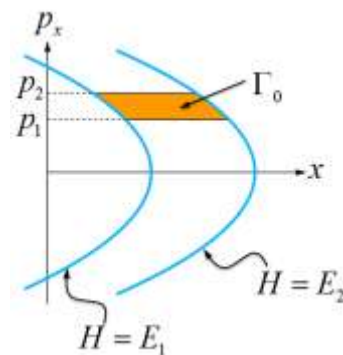
$$H = \frac{p_x^2}{2m} + mgx$$

考察初始时刻由 $p_1 \leq p_x \leq p_2$ 与 $E_1 \leq E \leq E_2$ 所定义的区域 Γ_0 (如图)。

(1) 试求该区域面积；

(2) 区域 $\Gamma(0)$ 内每一点在此后都按照 H 所定义的方式演化，在 t 时刻变为了区域 $\Gamma(t)$ ，试作图示意 $\Gamma(t)$ 的形状？

(3) 试直接计算区域 $\Gamma(t)$ 的面积，进而由此证明 $\Gamma(t) = \Gamma(0)$ 。



2. 求下面的第一类生成函数所生成的正则变换：

$$F_1(q, Q) = -4q_1q_2 + 2e^{Q_1+2q_1} + 4e^{2Q_2+q_2}$$

3. 证明下面的变换是正则的，并求其生成函数 $F_3(p, Q)$ ：

$$Q = \ln(1 + \sqrt{q} \cos p), \quad P = 2(1 + \sqrt{q} \cos p)\sqrt{q} \sin p$$

4. 证明下面的变换是正则的，并求其生成函数 $F_2(q, P)$ 和 $F_3(p, Q)$ ：

$$Q_k = q_k + \ln p_k - e^{p_k}, \quad P_k = p_k, \quad (k=1, 2, \dots, s)$$

5. (1) 证明如下变换为正则变换 (其中 α 和 β 为常数):

$$Q_1 = q_1 \cos \alpha - \frac{p_2}{\beta} \sin \alpha, \quad P_1 = p_1 \cos \alpha + \beta q_2 \sin \alpha$$

$$Q_2 = q_2 \cos \alpha - \frac{p_1}{\beta} \sin \alpha, \quad P_2 = p_2 \cos \alpha + \beta q_1 \sin \alpha$$

(2) 求第二类生成函数 $F_2(q, P)$ 。

(3) 质量为 m 、带电量为 e 的粒子在 $(q_1, q_2) = (x, y)$ 平面内运动, 粒子同时受到势能为

$$\frac{1}{2} m \omega_0^2 (q_1^2 + q_2^2)$$

的恢复力以及矢势为 $\bar{A} = (0, h q_1, 0)$ 的磁场的作用, 这里 h 为常数。利用(1)

中所给正则变换求解粒子的运动。在极限 $h = 0$ 以及 $h \rightarrow \infty$ 下粒子分别如何运动?

【提示】 取 $\tan 2\alpha = 2m\omega_0/(eh)$ 以及合适的常数 β 。

6. 考察一维谐振子, 哈密顿函数为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2$$

设 $q(0) = q_0$ 以及 $p(0) = p_0$ 。定义显含时间 t 的变换:

$$Q = \arctan \frac{q}{p} - \omega t, \quad P = \frac{1}{2} (p^2 + q^2)$$

证明该变换为正则变换; 确定该变换的第二类生成函数 $F_2(q, P, t)$; 写出新的哈密顿函数及 Q 和

P 满足的正则方程, 并求解得到 $Q(t)$ 和 $P(t)$; 最后通过变换得到 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

7. 单自由度正则变换的一部分由 $Q = \arctan(\lambda q/p)$ 给出(其中 $\lambda \neq 0$),

(1) 试求正则变换的另一半, 即确定 $P = P(q, p, t)$ 的函数形式;

【提示】 请参考附录。答案为 $P = \frac{1}{2}(p^2/\lambda + \lambda q^2) + R(q/p, t)$,

其中 R 为变量 (q, p) 的任意零次齐次函数。

(2) 质量为 m 的粒子在 x 轴上作一维运动, 粒子受到力 $F = -m\omega_0^2 q - m\alpha^2/q^3$ 的作用, 其中 $q = x$, 而 ω_0 和 α 均为正常数。证明: 体系的哈密顿函数可以写为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 + \frac{Ap}{q}$$

其中 A 是适当选择的正常数, 试确定之。

(3) 利用 (1) 所给正则变换求解粒子的运动;

(4) 写出描述力 F 的势能函数 $U(q)$, 构造拉格朗日函数 $L' = T - U$ 并通过勒让德变换得到哈密顿函数 H' , 讨论 H 与 H' 的关系。

8. (选做) 已知下面的变换为正则变换:

$$Q_1 = q_1^2, \quad Q_2 = q_1 + q_2, \quad P_1 = P_1(q, p), \quad P_2 = P_2(q, p)$$

试求 P_1 和 P_2 的最一般的表达式。合适选择 P_1 和 P_2 , 将其应用于哈密顿函数

$$H = \left(\frac{p_1 - p_2}{2q_1} \right)^2 + p_2 + (q_1 + q_2)^2$$

可使得 Q_1 和 Q_2 都不出现在新哈密顿函数中, 采用此方法求解该问题, 将 q_1 、 q_2 、 p_1 和 p_2 表示为时间和初始值的函数。

【提示】 求解 和 的一般表达式的方法请参考附录。答案为

$$P_1 = \frac{p_1 - p_2}{2q_1} + \frac{1}{2q_1} \left(\frac{\partial G}{\partial q_1} - \frac{\partial G}{\partial q_2} \right), \quad P_2 = p_2 + \frac{\partial G}{\partial q_2},$$

其中 $G = G(q_1, q_2)$ 为任意函数。

附录

如果只给了一半的变换(如广义坐标的变换), 为了使得变换为正则变换, 另一半变换(这里就是广义动量的变换)就必须与前一半相匹配, 所谓匹配自然就是要满足正则变换的条件, 如基本 Poisson 括号的不变性或者可积条件等。求解此类问题的难点主要在于涉及到偏微分方程。不过好在我们这里遇到的都是诸如

$$A_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = B$$

这样的关于未知函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的一阶线性偏微分方程, 其中 A_i 和 B 均为常数。对于这样的方程, 一般解为特解与 $B=0$ 时齐次方程的一般解之和。而齐次方程的一般解在一些情形下可以直接读出。简单起见, 假设 $f = f(x, y)$:

对于方程

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

由于 f 对 x, y 的偏导数相差一个负号, 因而 x, y 在一般解中只能以 $(x-y)$ 的形式出现, 所以一般解为 $f = g(x-y)$, 其中 g 是任意函数。当然, 你也可以使你的步骤看起来更严谨一些: 令 $X = x-y$, $Y = x+y$, 那么方程变为 $\partial f / \partial Y = 0$, 因而 f 不依赖于 Y , 所以方程的解只能是 $X = x-y$ 的函数。

而看到

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

这样的方程你是否想起了什么? Euler 定理! 如果 f 是 x, y 的 n 次齐次函数, 那么

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf$$

所以

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

的一般解是 x, y 的 0 次齐次函数, 即 $f = g(x/y)$, 其中 g 是任意函数。或者你也可以令 $X = x/y$, $Y = xy$, 那么方程变为 $\partial f / \partial Y = 0$, 因而 f 不依赖于 Y , 所以解只能是 $X = x/y$ 的函数。